

近红外通信协议（初版）

传输参数

波特率:115200

传输控制

无论是主机发送的命令，还是治疗仪主动发送的数据，如果发送方没有收到接收方的应答，发送方将再重复发送两次原有的信息，如果仍收不到应答，则认为通讯失败。

接收方必须在发送方完成发送后ms内发出应答信息，如果发送方发送完信息在10ms后仍没有收到应答，则按重发规则启动重发。

帧结构

这几种帧的帧结构相同，如下所示：

数据名称	长度(字节)	说明
帧头一	1	固定为0x55
帧头二	1	固定为0xAA
帧长度	1	表示从帧头一到校验码之间的数据的总字节数（包含帧头和校验码），当前固定为26（0x1A）。
帧标识	1	标识本帧的类型： 0x01:指令帧(上位机发送给下位机) 0x02:数据帧(下位机发送给上位机) 0x03:应答帧(上位机与下位机双向发送,可用于握手) ...
帧数据	21	见具体的帧定义
校验码	1	从帧长度字节到最后一个帧数据字节的累加和的低字节数据。

示例：

[illegible]

帧数据

1. 指令帧(0x01)

上位机下发

用于控制调节光源

数据位	含义	
0	启/停	0x00（停止） 0x01（启动）
1	强度（光源电流可调） 强度值0-100	0x00-0x64
2	通道选择	0x00(所有通道开启) 0x01(一通道) 0x02(二通道) ... 累加依次
3	...	

2. 数据帧0x02

下位机上发

上传采集数据，一条对应一个光源和一个传感器

数据位	含义	
0	光源波长编号	0x00(不使用) 0x01(LED1) 0x02(LED2) 0x03(LED3) 0x04(LED4) 0x05(LED5) ...

1	传感器编号	0x00(不使用) 0x01(PD1) 0x02(PD2) ...
2	采集数据	
3		
4		
5		
...		

3. 应答帧

4. 信息确认：

a、1个传感器

b、五波长：LED1 -> 850, LED2 -> 810, LED3 -> 770, LED4 -> 730, LED5 -> 700

c、2个接收源

d、几何映射：S1-D1, S1-D2。

e、帧长:26B

f、最终需要的监测物质rso2, 要保持兼容现在的 `processed_output.csv` 形式/hbo、hbr, 要兼

容